



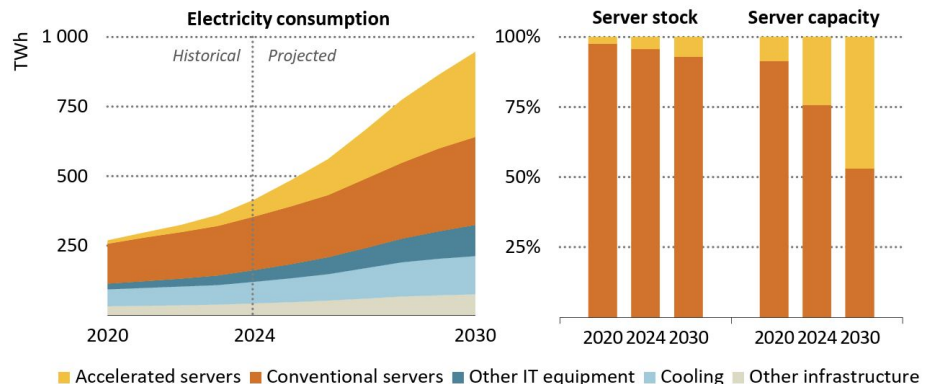
# SNNのための アクセラレータと実行基盤

廣瀬貞雄

# 応募者のプロフィール

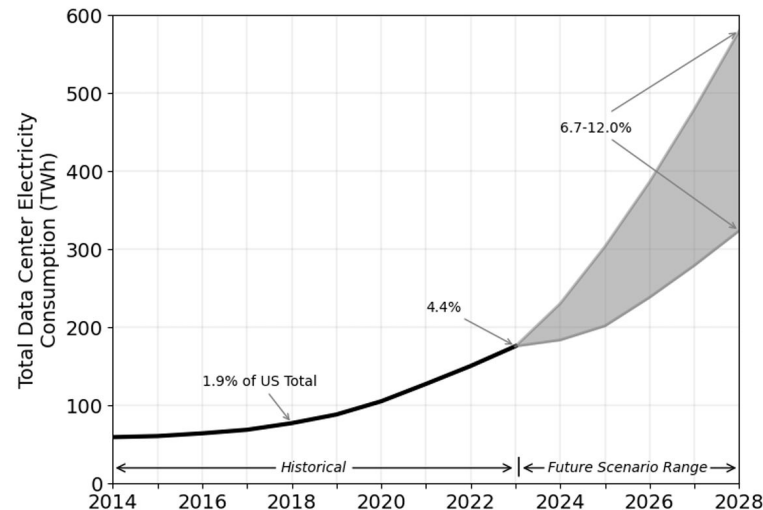
- 東京大学機械情報工学科 3年 専門:神経科学、コンピュータサイエンス
- 志望動機
  - 私は高校生の時からずっと、「自分の技術で」起業したいと思っていた。それが最も社会にインパクトを与えられる起業だと信じていたからである。分野としてはずっと神経科学とコンピュータサイエンスに興味があったが、起業アイデアはなかなか思いついていなかった。勉強を進めて自分の技術力が上がってきた中で、自分の興味と世界規模の課題の解決の両方を満たすアイデアとしてこのアイデアを思いつき、ディープテックに特化した支援プログラムであるこのプログラムは最初のステップとして最適だと考えた。
- ARに求めたいこと
  - 私のプロジェクトでは、研究開発を行った後の①世界中の研究者への普及②次の資金調達の二点も研究開発それ自体に匹敵する程重要であると考えている。特に、このプロジェクトはデファクトスタンダードをとることに意味があるため、普及については開発初期から見通しを持って行動する必要があると思っている。そのため、どうコミュニティを構築して普及させていくか、また、どう資金調達をしていけば良いかについて、ARの方々のアドバイスをいただければと思っている。さらに、私はまだチームメンバーを見つけていないため、このプログラムで人脈を作り、コンピュータアーキテクチャや回路の専門的な知識を持つ人材を探していければと思っている。

# 背景 - 現代のAIの抱える課題



IEA. CC BY 4.0.

International Energy Agency (IEA),  
Energy and AI, 2025.



Lawrence Berkeley National Laboratory,  
2024 United States Data Center Energy Usage Report,  
U.S. Department of Energy, 2024.

- 左) データセンターの電力消費は2030年に向けて急増し、特に増えるのはGPU等のAI向けアクセラレータサーバ
- 右) 米国データセンターの総電力消費推移。2028年にかけて米国全体の電力消費に占める割合が最大12%にまで増加する可能性がある

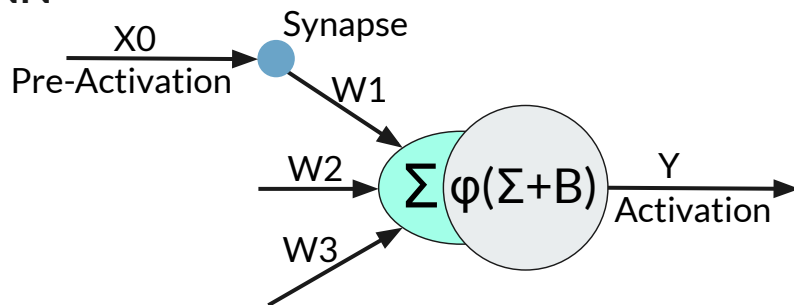
## 背景 - 現代のAIの抱える課題



性能向上と引き換えに電力需要を急増させ、アメリカなど局所的には電力  
・資源・インフラ制約を社会問題として顕在化させている

# 背景 - Spiking Neural Network

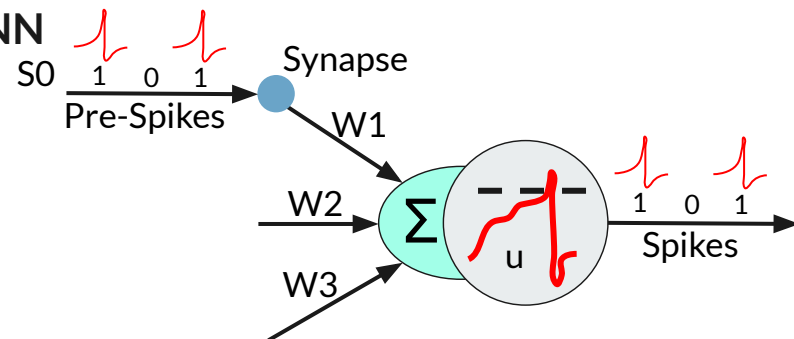
## ANN



一般的なneural network (ANN)

- ・連続値活性
- ・空間領域

## SNN



Spiking neural network (SNN)

- ・二値スパイク
- ・時空間領域

# 背景 - Spiking Neural Network



- スパイク(0/1)・イベント駆動で計算でき、低消費電力での処理が可能
  - 入力が0/1なので積和が「積」を省いた和に寄りやすい
  - スパイクのタイミングでのみ計算が起こるため、活動・計算・メモリアクセス・更新が疎
  - 時間を追加次元として使い、フレーム駆動より疎に情報を保持でき、低電力につながる
  - 参照: Kaushik Roy, Akhilesh Jaiswal, Priyadarshini Panda. “Towards spike-based machine intelligence with neuromorphic computing” (Nature, 2019)
- 既存のANNよりも、必要なニューロン数の観点でより表現力が高い場合がある
  - スパイクのタイミングにも情報を載せることができる
  - 参照: Wolfgang Maass. “Networks of spiking neurons: The third generation of neural network models” (Neural Networks, 1997)
- オンライン学習や継続学習を既存のANNよりも自然に実装できる
  - Spike-Timing-Dependent Plasticity (STDP)により、ネットワークを局所的に、継続して学習可能
  - 参照1: Guillaume Bellec et al. “A solution to the learning dilemma for recurrent networks of spiking neurons” (Nature Communications, 2020)
  - 参照2: Julien Kaiser, Hesham Mostafa, Emre Neftci. “Synaptic Plasticity Dynamics for Deep Continuous Local Learning (DECOLLE)” (Frontiers in Neuroscience, 2020)

# 背景 - Spiking Neural Network



現在のAIによる電力需要の急増という問題の解決策となるだけでなく、将来的に既存のANNより良い選択肢になりうる

## 参照

Kaushik Roy, Akhilesh Jaiswal, Priyadarshini Panda. “Towards spike-based machine intelligence with neuromorphic computing” (Nature, 2019)

Michael Pfeiffer, Thomas Pfeil. “Deep Learning With Spiking Neurons: Opportunities and Challenges” (Frontiers in Neuroscience, 2018)

このような期待によって、CPU/GPU上で動くSNN、アナログ神経模倣ハード、専用アクセラレータ等を含むneuromorphic systems 市場は 2029年に 8.22億ドルに成長し、2034年に 84億ドルに到達するという試算もある

参照: Fábio Schittler Neves, Michael Rothe, “STANCE – Strategic Alliance for Neuromorphic Computing and Engineering (Whitepaper)”, Fraunhofer-Gesellschaft, 2025.

# 解決したい課題 - SNNの研究開発が抱えている課題

SNNを自然に扱える汎用計算基盤が未整備

ANNについては、密行列の計算という ANNの特徴に沿った汎用計算基盤である CUDAおよびGPUによって、効率的に学習が進められている。

しかし、SNNは疎・イベント駆動により強みを発揮する一方、学習まで含めてそれを自然に実行・最適化できる汎用かつ自由度の高い計算基盤( CUDAに相当するもの)およびハードウェアが存在しないため、GPU・ニューロモルフィックハードウェア・個別実装等に分断され、ハードウェア依存・モデル制約・低い再利用性という構造的課題を抱えている。



# 解決したい課題 - SNNの研究開発が抱えている課題

現在のSNN研究において、その学習 / 推論に使われるコンピュータは以下の 3種類に分けられるが、それぞれ課題を持っている

- ANNと同じGPU(PyTorchベース)
  - シミュレーション用
  - SNNはANNに比べて計算やメモリアクセスが疎であるという特長があるにも関わらず、GPUで計算を行うため、その特長が活かしていない
- Loihi, SpiNNakerなどのニューロモルフィックハードウェア
  - 完全にイベント駆動を達成できるため、最終的な評価指標として価値がある
  - 書けるモデル / 学習則の自由度が一般のPython実装より狭い
  - 固定小数点近似・用意された学習エンジンの枠・ニューロン数/コア等などの制限がある
- CPUやFPGAを使った個別実装
  - シミュレーション用
  - 再現性に欠ける

## 解決したい課題 - SNNの研究開発が抱えている課題

| 観点        | 既存のGPU | ニューロモルフィック<br>ハードウェア | 個別実装 |
|-----------|--------|----------------------|------|
| 疎実行       | ×      | ◎                    | ◎    |
| 学習        | ◎      | △～◎                  | △～◎  |
| 再利用性      | ◎      | △                    | ×    |
| ハードウェア非依存 | ◎      | ×                    | ×    |

# 何を作るか - 全体



## イベント駆動・学習込みSNNを直接記述し、高速実行できる 専用計算基盤

ANNの学習にGPUを使うように、Pythonで書いたコードをFPGAで計算できるようにする。将来的にはGPUのようなチップにすることを目指すが、本プログラムでは FPGA (Field-Programmable Gate Array) を用い、以下の3つの要素を構築することを目指す

- Pythonフレームワーク
  - ユーザーが書く部分
- コンパイラ+ランタイム+ツール
  - PC側で動く面。ハードウェアへ落とす、動かす、計測する
- 計算を行うハードウェア (FPGA)
  - データパス+メモリ+制御+計測

# 何を作るか - Pythonフレームワーク



PyTorchの代わりにスパイク・結合・学習・スケジューリングを直接書けるようなフレームワークを目指す。必要な要素は以下のようになっている。

- モデル記述
  - ニューロン集合、シナプス集合、外部入力、発火・膜電位・重み・統計の観測など
- 実行指定
  - 実行や再現性の確保、性能の計測など
- 学習の接続点
  - 各ニューロンの更新タイミングなど
- デバッグ用機能
  - ログ機能など

# 何を作るか - コンパイラ+ランタイム+ツール



Pythonで書いたイベント駆動モデルを、FPGAが実行できる“バイナリ/メタデータ”にして、実行と計測を管理することを担う

- コンパイラ
  - グラフ解析、リソース見積り、割り当てなど
- ランタイム
  - 実行の制御に必要なもの
- ドライバ
  - データ転送・レジスタ制御など
- プロファイラ／計測
  - イベント数、キュー長などの計測

# 何を作るか - ハードウェア (FPGA)



SNNを学習まで含めてイベント駆動で実行するハードウェア本体

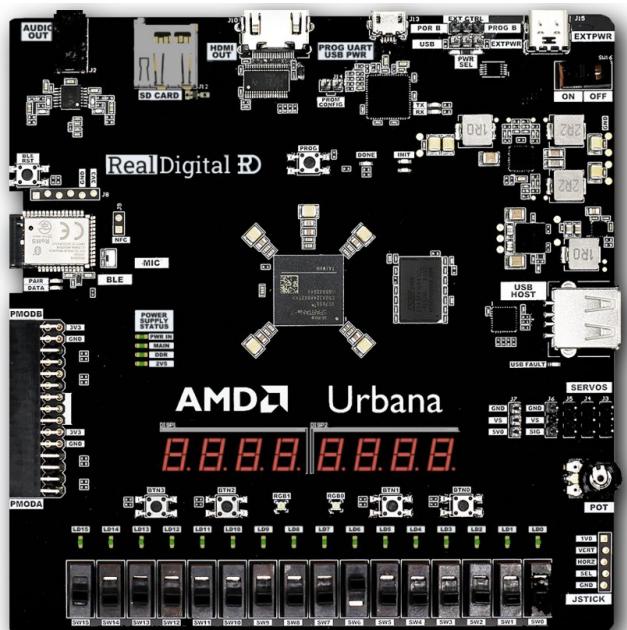
- イベントフロントエンド
  - 入カスパイクの受け取り、タイムスタンプ付けなどの入力イベント処理
- イベントキュー / スケジューラ
  - 発火イベントを溜めるキューの管理など
- シナプスエンジン
  - イベント → 接続先リスト参照 → 重み加算の流れを実行する
- ニューロンエンジン
  - 膜電位・閾値などの状態更新
  - 発火判定 → 次のイベント生成
- 学習エンジン
  - トレースや重みの更新
- メモリシステム
  - 状態、重みなどをBRAM/DDRなどを使い分けて扱う

# 将来的にどう世の中に出すか



現在のSNN研究では、LoihiやSpiNNakerなどのニューロモルフィックハードウェアは完全にイベント駆動で実時間での観察が可能であるが、ハードウェアによる制約も大きく、一般に使えるものではない。そのため多くの研究者はGPUやCPUを用いて、完全イベント駆動ではないものの、SNNのシミュレーションを行って研究している。私はこのプロジェクトで今のGPUやCPUよりもSNNに特化したハードウェアを作成し、まずはSNNシミュレーションの際のアクセラレータとして展開しようと考えている。いずれ完全イベント駆動のハードウェアが一般的になっても、Pythonのフレームワークなども含めてエコシステムを構築しておけば、他社に対して優位に立てるからである。

# 現在のプロトタイプ



使用しているFPGA

FPGAでの固定規模・固定配線(固定メモリマップ／固定カーネル)でのSNN推論は完了し、学習部分を実装中

- Pythonフレームワーク
  - ハードウェア検証用のスクリプトのみ実装
- コンパイラ+ランタイム+ツール
  - 実行、データ転送、結果回収の簡単なテストが回る
- ハードウェア
  - 入出力、メモリ管理、実行状態機械、デバッグ計測を実装



# FRとしての活動内容



- 主な活動場所
  - 大学や大学付近のコワーキングスペース
- 大まかな活動計画
  - 0-3か月 : 核を作る(FPGA上でのメモリ管理やSNN実行原理の確立)
  - 4-6か月 : 使える形にする(SDK化)、研究者にインタビューを行い、プロトタイプへのフィードバックを得る
  - 7-9か月 : 外に出す(他の研究者に使ってもらう)
  - 10-12か月 : 広げる(改善を加えつつ、ネットワーク効果で普及を目指す)
  - (プログラム終了後)1~2年: ASIC試作、2~4年: GPUのような汎用チップ+エコシステム(博士課程在籍中にここまで達成することを目指す)
- 必要な活動経費
  - FPGAや合成ソフトの購入
  - 本プロジェクトの成果を普及させるための施策、出張など

# 自己PR - 経歴



## 学歴

2023年3月 筑波大学附属駒場高校を首席で卒業

2023年4月 東京大学に入学

2025年8月 MITに留学(GPA 4.7/5)

## 受賞歴

2020年3月 日経STOCKリーグ 部門優秀賞 中学部門

2024年2月 本郷テックガレージ Spring Founders Program 採択 30万円獲得

2025年1月 スポーツデータサイエンスコンペティション 優秀賞 サッカー部門

2025年6月 SoccerNet Game State Reconstruction competition 8位

# 自己PR - 経歴



## 職歴

- 2023年9月            Deeptech Innovation Community for Entrepreneurs (DICE)にてコミュニティマネジメント業務に従事(6カ月)
- 2023年10月        東京大学 太田禎生教授の下でtetra-PEGゲルを使った光学バーコード用ビーズの開発研究に従事(13カ月)
- 2023年10月        一般社団法人東京大学ア式蹴球部テクニカルグループにてデータサイエンティストとして勤務(継続中)
- 2024年1月           慶應義塾大学 岩間清太郎助教の下でキック動作の直前の脳波からキックの成否を予測する研究に従事(19カ月)
- 2024年6月           名古屋大学 藤井慶輔准教授の下でサッカーの中盤の選手のポジショニング評価指標の開発研究に従事(7カ月)
- 2025年9月           MIT Mriganka Sur教授の下でRNNにマルチタスクを学習させた際の計算ダイナミクスの研究に従事(4カ月)

# 自己PR、意気込み

---

私は高校生の時から、「自分の技術で」起業することを目指してきた。自分の人生を自分で決めていくという観点で、起業家を目指していたものの、学生が簡単にできるようなアイデアで世界規模の企業になることは難しいと思っており、自分が作った技術で起業することで優位性を作りたいと考えていた。そういった思いで2023年に東大内での講義「ディープテック起業家への招待」を受講し、ディープテック分野での起業を心に決めた。そして同講義の修了者選抜コミュニティである「DICE」ではコミュニティマネージャーを担当した。その時点で神経科学とコンピューターサイエンスに漠然として興味はあったが、研究やビジネスアイデアを立てられる程の知識はなかったため、慶應義塾大学の牛場研究室に自らアポをとって訪問し、懇願して研究の機会を得た。更に、当時応用先として興味があったマテリアルやスポーツの分野での研究を進めるため、東京大学太田研究室や名古屋大学藤井研究室にも自ら交渉して研究の機会を獲得した。また、学部から選抜されてMITへの交換留学プログラムに参加し、自らアポをとって教授と面談をして、学部生が所属していない状況のSur研究室での研究の機会を得た。それらと並行して、画像認識などいわゆるAIの分野もインターンやコンペへの参加で勉強していた。チームで開発し、プログラムに採択されたり入賞したりする経験を多く積んだことで、主体性やリーダーシップを身に着けたと考えている。これらの経験を経て、最終的にこのプロジェクトアイデアが腹落ちしたため、今はこれに専念している。

## 自己PR、意気込み

---

私は今のANNに時間の次元を足したSNNのポテンシャルを強く信じており、最終的にはANNを凌駕すると考えている。そのため、SNN研究の基盤をとることができれば、将来的に今のNVIDIAのようなポジションをとることができると考えている。その目標に向けて強い意志を持って行動することで、しっかりとこのプロジェクトを成功させたいと考えている。

また、私は若いうちからDeepTech領域での起業を志す人を増やしたいと考えている。私の周りの学生で起業している人はAI受託をはじめとする受託開発が多く、それでは社会を変えるようなインパクトは与えられないと感じている。ディープテック起業を目指して活動するなかでも、学生がディープテック起業は難しいだろう、というような意見も聞いてきたが、私はこのような補助金や、得られる人脈を使えば学生でも十分に可能であると証明したい。